

金川东部含矿岩体岩浆演化过程探讨

赵焕强¹, 胡彦强², 党晨¹, 朱伟¹, 刘能¹

(1. 陕西省地质调查中心, 陕西 西安 710068; 2. 华东冶金地质勘查局八一五地质队, 安徽 巢湖 238000)

金川东部含矿岩体(Ⅳ号岩体)以F₂₃与Ⅱ号岩体相接,地表均为疏松的岩块、砂砾石覆盖。岩体总体走向呈NNW向,倾向SW,倾角较其它岩体小,约在50°~60°之间,向下延深400~600 m即尖灭,中部深两端浅,岩体平面上呈不规则透镜状,中间宽两边窄,最宽处约230 m。

1 原生岩浆性质

金川Ⅳ号岩体和Ⅱ号岩体具有相似的主量元素、微量元素和稀土元素地球化学特征,且具有较为相似的PGE标准化配分模式曲线,表明二者应具有相同的母岩浆成分。结合各元素特征,推断金川Ⅳ号岩体应为金川岩体岩浆结晶分异演化的晚期产物,在深部岩浆房,整个金川岩体经历了相同的演化过程,到达浅部岩浆房之后,岩浆发生分离结晶作用,早期以橄榄石结晶为主,并伴随硫化物熔离作用发生,致使残余岩浆中基性程度相对降低,铂族元素含量更加亏损,晚期以橄榄石、斜方辉石分离结晶为主,并伴随单斜辉石和斜长石的分离结晶作用。

2 分离结晶作用

Ⅳ号岩体初始岩浆在深部经历了尖晶石、橄榄石等矿物的分离结晶,到达浅部岩浆房以后母岩浆则以斜方辉石分离结晶为主,并伴有一定数量的单斜辉石和斜长石分离结晶。岩石学和各矿物间的相互关系表明金川Ⅳ号岩体矿物的结晶顺序依次为:(尖晶石)橄榄石→斜方辉石→单斜辉石→斜长石。堆积相矿物尖晶石、橄榄石的分离结晶主要发生在深部岩浆房,而橄榄石与熔浆的反应及斜方辉石、单斜辉石和斜长石的依次结晶主要发生在浅部岩浆房。金川Ⅳ号岩体中的尖晶石-橄榄石堆积矿物为异地结晶分异,并非原地结晶分异的产物,从侧面进一步为汤中立提出的“深部分异-熔离,依次贯入”的成矿模式提供了依据。

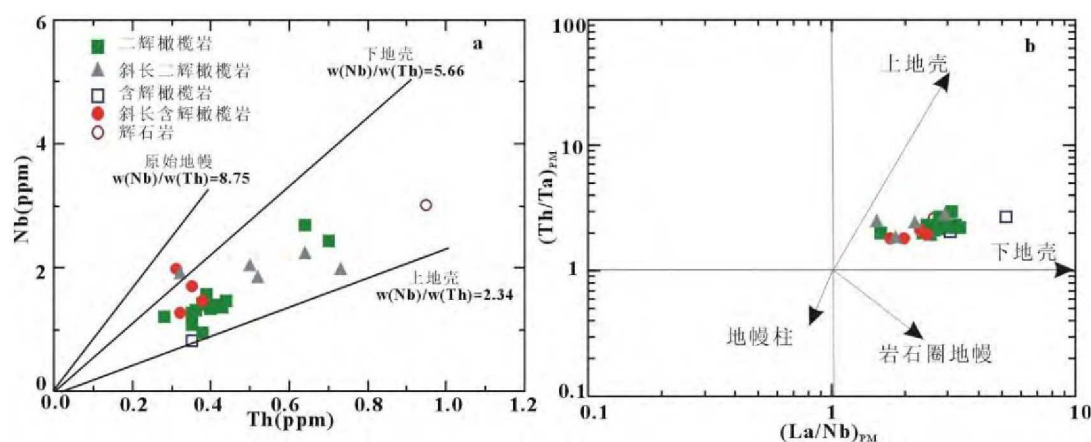


图1 金川Ⅳ号岩体地壳同化混染判别图
(原始地幔及上、下地壳成分来源于 Taylor and McLennan, 1985)

基金项目: 金川铜镍硫化物矿集区科学钻探选址预研究项目(批准号: Sinoprobe-05-01)

作者简介: 赵焕强, 男, 1983年生, 工程师, 主要从事区域地质矿产研究。E-mail: 316192450@qq.com

3 同化混染作用

金川 IV 号含矿岩体不同岩石类型微量元素原始地幔标准化配分模式指示亏损 Nb 和 Ta, 指示存在地壳物质的混染。在金川 IV 号岩体的 $w(\text{Nb})$ 与 $w(\text{Th})$ 相关图解中 (图 1a), 金川 IV 号岩体样品的投影点位于原始地幔 $[w(\text{Nb})/w(\text{Th})=8.7]$ 与上地壳 $[w(\text{Nb})/w(\text{Th})=2.3]$ 之间, 暗示金川岩体经历了上地壳物质的同化混染; 同时, 在 $(\text{La}/\text{Nb})_{\text{PM}}-(\text{Th}/\text{Ta})_{\text{PM}}$ 比值图解 (图 1b) 中, 可以看出金川 IV 号岩体的样品的投影点全部位于上、下地壳之间, 暗示金川 IV 号岩体既经历了上地壳物质的同化混染, 又经历了下地壳物质的同化混染。结合图 1a 显示, 大部分样品点落在上地壳与下地壳之间, 仅个别样品点落在下地壳与地幔之间, 表明上地壳的同化混染作用较下地壳的混染更为强烈, 下地壳物质的同化混染可能发生在进入上地壳深部岩浆房之前的岩浆通道内, 而上地壳物质的同化混染可能主要发生在上地壳深部岩浆房内。因此, 金川 IV 号岩体遭受的同化混染是一种多阶段的地壳同化混染, 包括早期发生在岩浆通道内的下地壳物质的同化混染和晚期发生在深部岩浆房内的上地壳物质的同化混染。

4 结 论

IV 号岩体岩浆经历了早期深部尖晶石、橄榄石等堆积矿物的分离结晶, 以及晚期浅部岩浆房斜方辉石、单斜辉石、斜长石的分离结晶, 矿物的结晶顺序为: (尖晶石) 橄榄石 → 斜方辉石 → 单斜辉石 → 斜长石; 同时, 金川 IV 号岩体岩浆上升侵位过程中经历了上地壳物质和下地壳物质的同化混染。